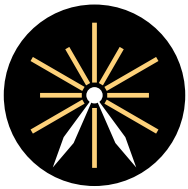
Колебательный контур

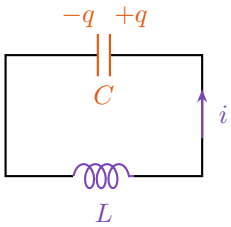
Конспект

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$



§1 Как колеблется контур

Def (колебательный контур). Цепь из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью L, замкнутых друг на друга. В *идеальном* контуре сопротивление проводов и катушки равно нулю.



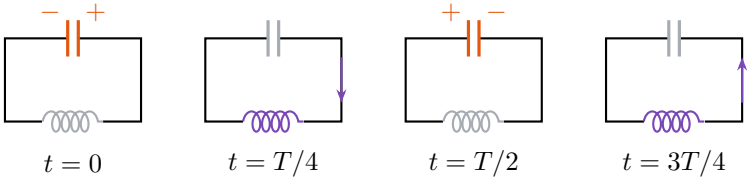
q — заряд правой обкладки конденсатора, на левой $-q$. Стрелка — положительное направление тока: такой ток несёт заряд на правую обкладку, поэтому $i = \dot{q}$.

Говорить об одном токе i на весь контур можно потому, что процесс в нём квазистационарный.

Def (зачёт, 19). *Квазистационарный процесс* — процесс, скорость распространения которого в системе столь велика, что за время распространения процесса вдоль системы её состояние не успевает заметно измениться, и состояние всех частей системы меняется по одному и тому же временному закону практически без запаздывания.

Для контура это значит: его размер мал по сравнению с cT — путём, который свет проходит за период. Тогда мгновенный ток одинаков во всех сечениях контура, и для мгновенных значений выполняются законы постоянного тока. У контура из примера в §4 $cT \approx 190$ км.

Четверть периода за четвертью



Где сейчас энергия, тот элемент на рисунке цветной.

- $t = 0$. Конденсатор заряжен, $q = q_m$, тока нет. Вся энергия — в электрическом поле конденсатора.
- От 0 до $T/4$ конденсатор разряжается через катушку. Ток растёт постепенно: ЭДС самоиндукции противодействует его нарастанию.
- $t = T/4$. Конденсатор разряжен, ток наибольший. Вся энергия — в магнитном поле катушки.
- От $T/4$ до $T/2$ ток убывает, но не обрывается: теперь ЭДС самоиндукции поддерживает его. Ток перезаряжает конденсатор в обратную сторону.
- $t = T/2$. $q = -q_m$, тока снова нет. Дальше всё повторяется в обратном направлении, и к $t = T$ контур возвращается в начальное состояние.

Контур зарядили один раз и дальше не трогают, поэтому его колебания свободные.

Def (зачёт, 2). *Свободные колебания* — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Происходят под действием только внутренних сил, с *собственной* частотой системы ω_0.

§2 Уравнение и его решение

Обойдём контур по стрелке тока. ЭДС самоиндукции катушки равна напряжению на конденсаторе:

$$-L\frac{di}{dt} = \frac{q}{C}, \qquad i = \dot{q}.$$

Отсюда

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ddot{q} + \omega_0^2\, q = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Это уравнение груза на пружине $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, только вместо смещения стоит заряд. Решение у него то же:

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Колебания заряда гармонические.

Def (зачёт, 3). *Гармонические колебания* — колебания, при которых колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Период колебаний в контуре — *формула Томсона*:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}\,.}$$

Что стоит в решении

Амплитуда q_m и начальная фаза φ_0 зависят от того, как контур запустили, а ω_0 и T — только от L и C. Зарядили конденсатор до q_m и в момент $t = 0$ замкнули на катушку — $q = q_m \cos \omega_0 t$.

Def (зачёт, 10). *Амплитуда* — физическая величина, равная наибольшему по модулю отклонению колеблющейся величины

от положения равновесия: x_m, $[x_m]$ = м. Для заряда, тока, напряжения — их наибольшие значения q_m, I_m, U_m.

Def (зачёт, 11). *Период* — время одного полного колебания, то есть наименьший промежуток времени, через который колебательный процесс повторяется: T, $[T] = \text{с}$.

Def (зачёт, 12). *Частота* — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду: $\nu = 1/T$, $[\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}$. *Циклическая частота* — число колебаний за 2π секунд, $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, $[\omega] = \text{рад/с}$.

Def (зачёт, 13). *Фаза колебания* — величина $\varphi = \omega t + \varphi_0$, стоящая под знаком косинуса (синуса). Она характеризует стадию колебания: задаёт значение колеблющейся величины и направление её изменения в данный момент. За одно колебание фаза меняется на 2π; $[\varphi] = \text{рад}$. φ_0 — *начальная фаза*, фаза при $t = 0$.

Напряжение и ток

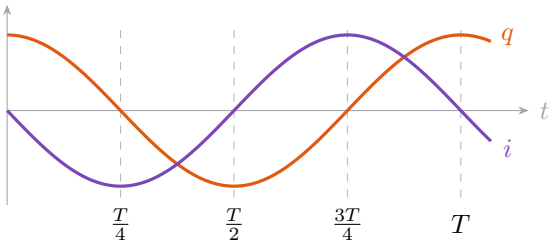
Напряжение на конденсаторе колеблется в фазе с зарядом:

$$u = \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

Ток — производная заряда:

$$i = \dot{q} = -I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right),$$

где $I_m = \omega_0 q_m = \dfrac{q_m}{\sqrt{LC}}$. Ток опережает заряд по фазе на $\pi/2$: он наибольший, когда конденсатор разряжен, и равен нулю, когда заряд наибольший.



§3 Энергия

Энергия контура — это энергия электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки:

$$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}.$$

Она сохраняется: по уравнению из §2

$$\dot{W} = \frac{q}{C}\,\frac{dq}{dt} + Li\,\frac{di}{dt} = i\left(\frac{q}{C} + L\,\frac{di}{dt}\right) = 0.$$

Поэтому её можно посчитать в любой момент: когда тока нет или когда конденсатор разряжен,

$$W = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{CU_m^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2},$$

откуда $I_m = U_m\sqrt{C/L}$.

Подставим q и i из §2 и уберём квадраты косинуса и синуса:

$$W_{\text{э}} = \frac{q^2}{2C} = \frac{W}{2}\big(1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big),$$
$$W_{\text{м}} = \frac{Li^2}{2} = \frac{W}{2}\big(1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)\big).$$

Энергии колеблются с удвоенной частотой $2\omega_0$: за период энергия дважды переходит из конденсатора в катушку и обратно.

Контур и пружинный маятник

Уравнения контура и груза на пружине совпадают с точностью до букв, поэтому всё известное о маятнике переносится

на контур по словарю.

Груз на пружине	**Контур**
смещение x	заряд q
скорость $v = \dot{x}$	ток $i = \dot{q}$
масса m	индуктивность L
жёсткость k	$1/C$
$m\ddot{x} + kx = 0$	$L\ddot{q} + \dfrac{q}{C} = 0$
пружина $\dfrac{kx^2}{2}$	конденсатор $\dfrac{q^2}{2C}$
груз $\dfrac{mv^2}{2}$	катушка $\dfrac{Li^2}{2}$
$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
сопротивление среды r	сопротивление R

Роль массы играет индуктивность: самоиндукция не даёт току измениться мгновенно, как инертность не даёт мгновенно измениться скорости. Поэтому ток и проскакивает момент, когда конденсатор разряжен, как груз проскакивает положение равновесия.

§4 Затухание

У настоящего контура провода и катушка имеют сопротивление R, и колебания затухают.

Def (зачёт, 4). *Затухающие колебания* — свободные колебания, амплитуда которых уменьшается со временем: энергия системы расходуется на работу против сил трения и сопротивления, в колебательном контуре — на нагревание проводников.

К напряжению на конденсаторе добавляется напряжение на сопротивлении:

$$-L\,\frac{di}{dt} = \frac{q}{C} + iR,$$

то есть

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2\, q = 0, \qquad \beta = \frac{R}{2L}.$$

Энергия теперь убывает:

$$\dot{W} = i\left(\frac{q}{C} + L\,\frac{di}{dt}\right) = -i^2 R,$$

ровно на теплоту, которая выделяется на сопротивлении.

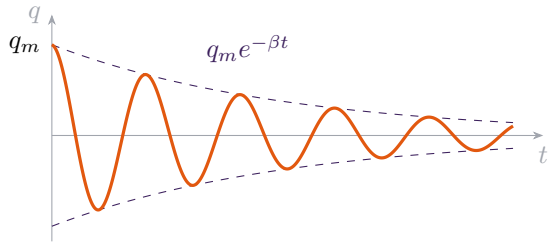
При $\beta < \omega_0$, то есть $R < 2\sqrt{L/C}$, решение

$$q = q_m e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

Колебания идут чуть медленнее, чем без сопротивления, а их амплитуда убывает по экспоненте. При $R \geq 2\sqrt{L/C}$ колебаний нет: конденсатор просто разряжается.



Def (зачёт, 14). *Время релаксации (время затухания)* — время τ, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в $e \approx 2{,}72$ раза:

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} \text{ (для контура)},$$

где β — коэффициент затухания.

Def (зачёт, 15). *Декремент затухания* — отношение двух амплитуд, отстоящих друг от друга на период:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за одно колебание.

Def (зачёт, 16). *Логарифмический декремент* — натуральный логарифм декремента затухания:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{N_e},$$

где N_e — число колебаний, за которое амплитуда уменьшается в e раз.

Пример. Контур с $L = 10\,\text{мГн}$, $C = 1\,\text{мкФ}$ и $R = 2\,\text{Ом}$. Период $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi \cdot 10^{-4}\,\text{с} \approx 0{,}63\,\text{мс}$, частота $\nu \approx 1{,}6\,\text{кГц}$. Коэффициент затухания $\beta = R/(2L) = 100\,\text{с}^{-1}$, время релаксации $\tau = 10\,\text{мс}$, логарифмический декремент $\lambda = \beta T \approx 0{,}063$: амплитуда убывает в e раз примерно за $N_e = 1/\lambda \approx 16$ колебаний. Здесь β в сто раз меньше $\omega_0 = 10^4\,\text{с}^{-1}$, и ω от ω_0 не отличить.